

## Организация удаленного доступа к информационным ресурсам по защищенному каналу с помощью технологий VPN.

Выполнила: Писарева ЮИ, 311525, М4200с

### **Работа No1. Разработка проекта Service Level Agreement (10 баллов)**

*Форма отчетности: документ и доклад (возможно с презентацией). Срок сдачи окончательного результата – 21 сентября. В случае задержки срока сдачи следует снижение баллов.*

### **Вариант 2. Разработка типового проекта SLA**

Ход работы:

1. Выбрать вид ИТ-сервиса из предложенных ниже или предложить другой вид ИТ-сервиса.

В качестве вида ИТ-сервиса был выбран вариант 10 из предложенного списка, так как для меня это болезненная тема на рабочем месте, пароль от VPN для удаленного подключения к рабочим ресурсам постоянно признается недействительным.

**Тема работы:** Организация удаленного доступа к информационным ресурсам по защищенному каналу с помощью технологий VPN.

2. Найти не менее трех примеров SLA на этот вид ИТ-сервиса (также могут быть рассмотрены другие документы, содержащие требования к оказанию услуги – приложения к договорам, технические задания, коммерческие предложения и т. п.). Могут быть рассмотрены как конечные SLA, составленные для конкретного клиента, так и типовые SLA, опубликованные поставщиками услуг.

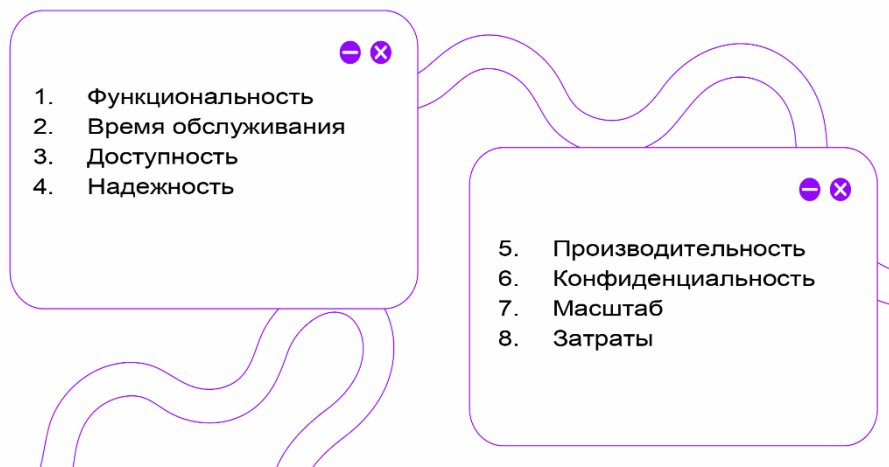
**В качестве примера были выбраны такие компании:**

- Дом.ру (<https://spb.b2b.dom.ru/products/vpn>)
- Билайн (<https://rodnye-prostory.beeline.ru/business/corporativnie-seti/ip-vpn/>)
- Контек Софт (<https://www.contek.ru/products/data-protection/vpn/>)
- Гладиаторы ИБ (<https://glabit.ru/services/vpn-zashchishchenny-udalynnyy-dostup>)

Рассмотрим каждую по отдельности.

Пройдемся по характеристикам ИТ сервиса (со слайда 7, презентации):

## Характеристики ИТ-сервиса **ITMO**



### Дом.ру

|                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Функциональность   | Услуга «VPN-сеть для бизнеса»<br>Защищённый доступ к корпоративным ресурсам<br>Возможность подключения нескольких точек (офисы, удалённые точки)                                                                |                                                  |
| Время обслуживания | Техническая поддержка 24/7                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| Доступность        | Доступно во многих регионах РФ<br>Доступно для подключения больших компаний, так и небольших (есть два тарифа)                                                                                                  | Высокая надёжность и доступность (SLA до 99.95%) |
| Надежность         | Передача данных VPLS<br>Городские каналы<br>Междугородние каналы<br>Прямое, выделенное подключение (Безопасность)<br>Защита от DDoS-атак и внешних киберугроз благодаря изоляции канала от публичного интернета |                                                  |
| Производительность | до 10 Гбит/с (Масштабируемость)                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| Конфиденциальность | «защищённый доступ» и «закрытая сеть компании»                                                                                                                                                                  |                                                  |
| Масштаб            | Более 90 ЦОД по всей России (Покрытие)<br>Количество точек не ограничено                                                                                                                                        | Покрытие до 99,995%                              |
| Затраты            | Можно узнать для конкретной компании по запросу                                                                                                                                                                 | (?)                                              |

Так же есть информация о технологиях:

Технология: «точка-точка», «звезда с центром», «custom», «full mesh»

## Билайн

|                    |                                                                                       |                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Функциональность   | Виды трафика                                                                          |                                     |
| Время обслуживания | Поддержка и мониторинг сетей 24 часа в день 7 дней в неделю                           |                                     |
| Доступность        | Более 150 крупнейших городов России, но даже там, где нет сети Билайн, может работать | Оговариваются (Технические метрики) |
| Надежность         | Механизмы технологии MPLS                                                             |                                     |
| Производительность | Скорость портов: от 64 Кбит/с. до 1 Гбит/с                                            |                                     |
| Конфиденциальность | (?)                                                                                   | (?)                                 |
| Масштаб            | (?)                                                                                   | (?)                                 |
| Затраты            | Можно узнать для конкретной компании по запросу                                       | (?)                                 |

## Контек Софт

|                    |                                                                                                                                                             |                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Функциональность   | Варианты обслуживания: АПКШ Континент, S-Terra CSP + Cisco, StoneSoft                                                                                       |                               |
| Время обслуживания | (?)                                                                                                                                                         |                               |
| Доступность        | Любое место, где есть интернет                                                                                                                              | Оговариваются согласно тарифу |
| Надежность         | АПКШ Континент использует сертифицированные технологии S-Terra CSP + Cisco используют криптографические алгоритмы (Защита информации) Сертификаты StoneSoft |                               |
| Производительность | (?)                                                                                                                                                         |                               |
| Конфиденциальность | (?)                                                                                                                                                         | (?)                           |
| Масштаб            | (?)                                                                                                                                                         | (?)                           |
| Затраты            | Можно узнать для конкретной компании по запросу                                                                                                             | (?)                           |

## Гладиаторы ИБ

|                    |                                                                                                                                                       |                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Функциональность   | Подключение сотрудников по VPN, контроль и мониторинг их действий                                                                                     |                               |
| Время обслуживания | 24/7                                                                                                                                                  |                               |
| Доступность        | Доступно из любого места, где есть интернет                                                                                                           | Оговаривается согласно тарифу |
| Надежность         | Канал шифруется с использованием протоколов (IPSec, SSL, WireGuard, OpenVPN и др.). ( <a href="#">Защищенность</a> ) ( <a href="#">Безопасность</a> ) |                               |
| Производительность | (?)                                                                                                                                                   |                               |
| Конфиденциальность | Данные защищены                                                                                                                                       | (?)                           |
| Масштаб            | Полное покрытие                                                                                                                                       | (?)                           |
| Затраты            | (?)                                                                                                                                                   | (?)                           |

3. Провести сравнительный анализ этих SLA, выделив общие и отличающиеся: формулировки общих положений, выделяемых характеристик (целевых уровней качества) и их значений, ответственности сторон и др.

**Дом.ру** имеет два тарифа, **Билайн** назначает сумму и тип тарифа каждому обслуживаемому лицу отдельно, согласно договору, нет шаблона, **Контек Софт** назначает сумму и характеристики после разговора с заказчиком, и получения от него требований, имеют 3 «ветви» развития событий и варианта обслуживания, **Гладиаторы ИБ** больше настроены на защиту подключения, чем на покрытие и скорость обслуживания, тариф считается и оговаривается после разговора с заказчиком. У **Дом.ру** есть вариант работы по MAC адресу, есть вариант работы по IP, у **Билайна** рассматривается вариант только с IP, **Контек Софт** предлагает заказчику свое оборудование, которое запустит VPN, работающий по IP, **Гладиаторы ИБ** рассматривают всевозможные варианты подключения и заботятся о его безопасности.

#### **Общие положения:**

- Покрытие – работают во всех регионах/населенных пунктах (некоторые и за рубежом), важно – чтобы был доступ в интернет.
- Точная сумма (затраты) будут известна, после обсуждения конкретных требований, после разговором с заказчиком – зависит от точек подключения, требованию по безопасности, скорости прохождения, надежности.
- Все компании утверждают, что смогут защитить от DDoS-атак и внешних угроз (в любом из тарифов).

#### **Отличающиеся положения:**

- Каждая из компаний настроена на свои основные рабочие задачи: Билайн и Дом.ру на покрытие, доступность и скорость передачи, Контек Софт на качество оборудования, шифрование, уровни безопасности, Гладиаторы ИБ на защиту данных, как передаваемых, так и находящихся у подключаемого устройства локально.

4. Предложить свой вариант SLA, учитывающий максимальное количество целевых уровней качества для данного вида ИТ-сервиса.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Функциональность   | Подключение сотрудников по VPN, защищенный доступ корпоративной информации, ресурсам через зашифрованное соединение, возможность подключать несколько точек (более 25.000 сотрудников), протокол – SSL, настройка конфиденциальности, защита от внешних угроз, возможность сотрудника с должностью Администратор настройки и подключения к сотруднику удаленно на устройство, находящееся в сети. |         |
| Время обслуживания | 24/7 – время работы тех.поддержки<br>10 минут – время отклика тех.поддержки<br>2 часа – время устранение неполадок при возникновении проблем                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Доступность        | Доступно из любого места, где есть интернет. Уровень доступности – система должна работать всегда (возможность подключения в любое время), не должно быть простоев                                                                                                                                                                                                                                | 99,995% |
| Надежность         | Подключение по выделенной линии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Производительность | Обеспечить полосу пропускания, производительность – от 1 Гбит/с до 10 Гбит/с (при нагрузке 60-80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Конфиденциальность | Для защиты данных использовать AES-256 шифрование при передаче, не вести логирование передаваемых данных                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Масштаб            | Полное покрытие, нет ограничения по количеству точек подключения, легко расширяема. Возможность расширения пропускной способности.                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

Составленный по этим функциям SLA находится в Приложении.

## Приложение

### Соглашение об уровне предоставления услуг

#### 1. Стороны соглашения

Поставщик услуги: \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Заказчик услуги: \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение об уровне предоставления услуг (SLA) со следующими условиями, указанными в данном договоре.

#### 2. Предмет соглашения

Поставщик обязуется предоставлять Заказчику услугу защищённого VPN-доступа к корпоративным ресурсам и информации, а Заказчик обязуется использовать услугу в соответствии с настоящим Соглашением.

SLA определяет перечень предоставляемых услуг, требования к качеству их оказания, порядок контроля и ответственности Сторон.

#### 3. Функциональные характеристики услуги

- 3.1. Подключение сотрудников к корпоративной сети посредством защищённого VPN-соединения.
- 3.2. Использование протокола SSL и шифрования AES-256 для обеспечения конфиденциальности.
- 3.3. Возможность подключения более 25 000 сотрудников и нескольких удалённых точек.
- 3.4. Поддержка удалённого администрирования подключений.
- 3.5. Масштабируемость пропускной способности до 10 Гбит/с.

#### 4. Показатели качества услуги

- 4.1. Доступность услуги — не менее 99,995% в расчёте на календарный месяц.
- 4.2. Надёжность — фактическая доступность не ниже 99,9% от плановой.
- 4.3. Время обслуживания:
  - 4.3.1. работа службы поддержки — 24/7,
  - 4.3.2. время отклика на обращение — не более 10 минут,
  - 4.3.3. время устранения неисправностей — не более 2 часов.
- 4.4. Производительность — пропускная способность от 1 до 10 Гбит/с при средней загрузке 60–80%.
- 4.5. Конфиденциальность — применение AES-256 при передаче данных, отсутствие логирования содержимого.

## **5. Обязанности Поставщика**

- 5.1. Обеспечивать непрерывное функционирование услуги в пределах установленных SLA-показателей.
- 5.2. Поддерживать круглосуточную службу технической поддержки.
- 5.3. Обеспечивать резервирование каналов и оборудования.
- 5.4. Предоставлять Заказчику ежемесячные отчёты о качестве услуги.
- 5.5. При выявлении инцидентов безопасности принимать меры по их устранению.

## **6. Обязанности Заказчика**

- 6.1. Использовать услугу в пределах согласованных нагрузок.
- 6.2. Информировать Поставщика о планируемом росте числа пользователей или увеличении трафика.
- 6.3. Обеспечивать защиту конечных устройств и учётных данных сотрудников.
- 6.4. Соблюдать правила эксплуатации услуги, установленные Поставщиком.

## **7. Ответственность и санкции**

В случае нарушения SLA **Поставщиком**:

- снижение доступности ниже установленного уровня компенсируется уменьшением тарифа либо зачетом в следующем расчётном периоде;
- превышение времени устранения неисправностей более 2 часов влечёт штраф в размере \_\_\_\_% от месячной стоимости услуги.

В случае нарушения SLA **Заказчиком**:

- при превышении согласованной нагрузки без уведомления тариф увеличивается с применением коэффициента \_\_\_\_;
- при нарушении правил эксплуатации Поставщик вправе ограничить доступ к услуге до устранения нарушений.

## **8. Мониторинг и отчётность**

- 8.1. Поставщик осуществляет мониторинг метрик доступности, производительности и времени отклика.
- 8.2. Отчёты предоставляются Заказчику ежемесячно в письменной и/или электронной форме.
- 8.3. По запросу Заказчика возможна внеплановая отчётность.

## **9. Пересмотр SLA**

- 9.1. Настоящее Соглашение пересматривается не реже одного раза в год.
- 9.2. Внеплановый пересмотр возможен при значительном изменении инфраструктуры или росте числа пользователей.
- 9.3. Изменения фиксируются дополнительным соглашением и вступают в силу с момента подписания обеими сторонами.

## 10. Взаимодействие сторон

- 10.1. Ежеквартальные отчётные встречи представителей Сторон.  
10.2. Каналы связи: электронная почта, служба поддержки, телефон горячей линии.  
10.3. Вопросы и предложения рассматриваются в срок не более 5 (пяти) рабочих дней.

## 11. Срок действия соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение \_\_\_\_\_, с возможностью продления по соглашению сторон.

## 12. Реквизиты и подписи сторон

### Поставщик:

|                               |
|-------------------------------|
| _____                         |
| _____                         |
| _____                         |
| название организации          |
| _____                         |
| _____                         |
| адрес                         |
| _____                         |
| телефон/email                 |
| _____                         |
| _____                         |
| ИНН, ОГРН                     |
| _____                         |
| _____                         |
| должность ответственного лица |
| _____                         |
| подпись/расшифровка           |

### Заказчик:

|                               |
|-------------------------------|
| _____                         |
| _____                         |
| _____                         |
| название организации          |
| _____                         |
| _____                         |
| адрес                         |
| _____                         |
| телефон/email                 |
| _____                         |
| _____                         |
| ИНН, ОГРН                     |
| _____                         |
| _____                         |
| должность ответственного лица |
| _____                         |
| подпись/расшифровка           |